MAKALAH

INPUT DAN OUTPUT PADA SISTEM KOMPUTER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Input dan Output pada Sistem Komputer" ini tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Tren Teknologi Informasi. Penulis menyadari bahwa materi mengenai perangkat masukan dan keluaran sangat penting untuk dipahami karena merupakan bagian utama dari sistem komputer yang berfungsi menjembatani interaksi antara pengguna dengan komputer.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pengampu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi yang telah memberikan tugas ini sehingga penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai komponen komputer. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Tangerang, 2 November 2026

Marcel Jona Akhiro

NIM: 2611501822

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Penulisan 1

BAB II — PEMBAHASAN

2.1 Perangkat Masukan (Input Device) 2

2.1.1 Papan Ketik (Keyboard) 2

2.1.2 Perangkat Penunjuk (Pointing Device) 3

2.1.3 Alat Masukan Pena (Pen Input) 4

2.1.4 Masukan Gerakan, Suara, dan Video 5

2.1.5 Pemindai dan Alat Pembaca 7

2.2 Perangkat Keluaran (Output Device) 9

2.2.1 Perangkat Tampilan (Display) 9

2.2.2 Pencetak (Printer) 11

2.2.3 Perangkat Keluaran Lainnya 13

BAB III — PENUTUP

3.1 Kesimpulan 15

3.2 Saran 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komputer saat ini telah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebuah komputer terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Dua komponen yang sangat penting dalam sistem komputer adalah perangkat masukan (*input*) dan perangkat keluaran (*output*).

Perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer, sedangkan perangkat keluaran berfungsi menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Tanpa kedua perangkat ini, komputer tidak akan berguna karena pengguna tidak dapat memberikan perintah maupun melihat hasil dari proses yang dilakukan komputer. Seiring perkembangan teknologi, jenis dan bentuk perangkat masukan dan keluaran juga semakin beragam, semakin canggih, serta lebih nyaman digunakan.

1.2 Tujuan Penulisan

Makalah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memahami pengertian dan fungsi perangkat masukan pada komputer.
2. Mengetahui berbagai jenis perangkat masukan yang umum digunakan.
3. Memahami pengertian dan fungsi perangkat keluaran pada komputer.
4. Mengetahui berbagai jenis perangkat keluaran dan kegunaannya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Perangkat Masukan (*Input Device*)

Pengertian

Input adalah data dan instruksi yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk kemudian diproses. Alat yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ini disebut dengan perangkat masukan (*input device*).

Berikut adalah berbagai jenis perangkat masukan yang umum digunakan:

2.1.1 Papan Ketik (*Keyboard*)

Papan ketik adalah salah satu perangkat masukan yang paling umum dikenal dan digunakan. Papan ketik berisi tombol-tombol yang ketika ditekan akan memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, maupun perintah ke dalam komputer atau perangkat seluler.

Bagian-bagian yang terdapat pada papan ketik komputer desktop antara lain:

- Area pengetikan — berisi huruf, angka, dan tanda baca.
- Tombol fungsi — tombol F1 hingga F12 yang memiliki fungsi khusus sesuai program yang sedang dijalankan.
- Tombol pengalih — tombol yang mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi tertentu, seperti Caps Lock dan Num Lock.
- Tombol navigasi — tombol untuk menggerakkan kursor, seperti tombol panah, Home, End, Page Up, dan Page Down.
- Tombol pintasan — kombinasi tombol untuk menjalankan perintah dengan lebih cepat.
- Tombol pengontrol media dan internet — untuk mengatur suara, memutar musik, atau membuka peramban internet secara langsung.

Papan ketik tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari papan ketik yang menyatu dengan laptop, papan ketik yang dapat ditempel pada tablet, hingga papan ketik yang muncul di layar perangkat seluler. Selain itu, terdapat juga papan ketik ergonomis, yaitu papan ketik yang dirancang khusus untuk mengurangi risiko cedera pada pergelangan tangan akibat penggunaan komputer dalam waktu lama. Desain ergonomis menggabungkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan saat bekerja.

2.1.2 Perangkat Penunjuk (*Pointing Device*)

Penunjuk adalah simbol kecil yang bergerak di layar sesuai dengan gerakan alat yang kita gunakan. Beberapa jenis perangkat penunjuk antara lain:

a. Tikus (*Mouse*)

Tikus adalah perangkat penunjuk yang nyaman digenggam di bawah telapak tangan. Tikus digunakan untuk menggerakkan penunjuk di layar, memilih objek, dan menjalankan perintah. Saat ini banyak digunakan tikus optik dan tikus laser yang mendeteksi gerakan menggunakan cahaya, sehingga lebih akurat dan tidak mudah kotor dibandingkan tikus jenis lama.

b. Bantalan Sentuh (*Touchpad*)

Bantalan sentuh adalah permukaan datar yang peka terhadap tekanan dan gerakan jari. Bantalan sentuh banyak ditemukan pada komputer laptop sebagai pengganti tikus. Pengguna cukup menggeserkan jari di atas permukaannya untuk menggerakkan penunjuk di layar.

c. Bola Pelacak (*Trackball*)

Bola pelacak adalah perangkat penunjuk yang tetap diam, dengan sebuah bola yang dapat diputar di bagian atas atau sampingnya. Pengguna memutar bola tersebut untuk menggerakkan penunjuk di layar. Alat ini cocok digunakan pada ruang yang sempit karena tidak memerlukan permukaan yang luas untuk menggerakkannya.

2.1.3 **Alat Masukan Pena (*Pen Input*)**

Alat masukan pena memungkinkan pengguna menulis, menggambar, atau memilih pilihan langsung pada layar menggunakan alat yang menyerupai pena, yang disebut dengan stylus atau pena digital. Cara kerjanya mirip seperti saat kita menulis di atas kertas, namun hasilnya langsung tersimpan dalam bentuk digital di komputer.

Selain itu, terdapat juga papan gambar grafis (*graphics tablet*), yang disebut juga dengan pengubah digital (*digitizer*). Alat ini berupa papan datar yang terhubung ke komputer. Ketika pengguna menulis atau menggambar di atas papan tersebut menggunakan pena khusus, gerakan tersebut akan terdeteksi dan diubah menjadi sinyal digital yang dikirimkan ke komputer. Alat ini sangat berguna bagi desainer grafis dan seniman digital.

2.1.4 Masukan Gerakan, Suara, dan Video

Selain melalui papan ketik dan alat penunjuk, data juga dapat dimasukkan melalui gerakan tubuh, suara, maupun gambar bergerak.

a. Masukan Gerakan (*Motion Input*)

Teknologi masukan gerakan, yang juga dikenal dengan istilah pengenalan isyarat (*gesture recognition*), memungkinkan pengguna memberikan perintah ke komputer melalui gerakan tangan atau bagian tubuh lainnya tanpa perlu menyentuh perangkat apa pun. Contohnya adalah menggerakkan tangan untuk mengganti lagu atau memperbesar tampilan pada layar.

b. Masukan Suara (*Voice Input*)

Masukan suara adalah proses memasukkan data atau perintah ke komputer dengan cara berbicara ke dalam mikrofon. Kemampuan komputer untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan manusia disebut dengan pengenalan suara (*speech recognition*). Teknologi ini memudahkan orang yang kesulitan mengetik untuk tetap dapat

menggunakan komputer, serta memungkinkan kita melakukan pencarian hanya dengan berbicara.

Secara lebih luas, masukan audio adalah proses merekam segala jenis suara ke dalam komputer, baik itu suara bicara, musik, maupun efek suara. Dengan bantuan perangkat lunak khusus, kita bahkan dapat merekam, menyusun, mencampur, dan mengedit musik menggunakan komputer.

c. Masukan Video (*Video Input*)

Masukan video adalah proses merekam gambar bergerak dan menyimpannya di dalam komputer atau perangkat seluler. Caranya dapat dilakukan dengan:

1. Merekam menggunakan kamera video digital.
2. Memindahkan hasil rekaman dari kamera ke komputer atau perangkat seluler.

Salah satu alat yang paling umum digunakan untuk masukan video adalah kamera web (*webcam*). Kamera web terhubung ke komputer dan memungkinkan pengguna untuk:

- Melakukan panggilan video
- Mengadakan pertemuan jarak jauh melalui video
- Mengirim pesan dengan lampiran gambar atau foto
- Mengambil foto dan merekam video secara langsung
- Menyiarkan video secara langsung ke internet

Melalui kamera web, kita dapat melakukan pertemuan video (*videoconference*), yaitu pertemuan antara dua orang atau lebih yang berada di tempat yang berbeda-beda namun dapat saling melihat dan berbicara seolah-olah berada di ruangan yang sama.

2.1.5 Pemindai dan Alat Pembaca

Kelompok perangkat masukan ini bekerja dengan cara membaca bentuk fisik dokumen atau objek lalu mengubahnya menjadi data digital.

a. Pemindai (*Scanner*)

Pemindai adalah perangkat yang membaca teks dan gambar yang tercetak pada kertas lalu menerjemahkannya menjadi bentuk file yang dapat diproses oleh komputer. Jenis yang paling umum digunakan adalah pemindai datar (*flatbed scanner*), yang cara kerjanya mirip dengan mesin fotokopi, namun hasilnya disimpan sebagai berkas di dalam komputer dan tidak langsung dicetak di atas kertas.

b. Alat Pembaca Optik

Alat pembaca optik bekerja dengan memancarkan cahaya untuk membaca karakter, tanda, atau kode tertentu lalu mengubahnya menjadi data digital. Beberapa jenisnya antara lain:

- Pengenalan Karakter Optik (OCR) — membaca teks cetak dan mengubahnya menjadi teks yang dapat diedit di komputer.
- Pengenalan Tanda Optik (OMR) — mendeteksi adanya tanda seperti centang atau lingkaran, sering digunakan untuk memeriksa lembar jawaban ujian.
- Pembaca Kode Batang — menggunakan sinar laser untuk membaca kode batang yang berisi informasi barang.
- Kode QR — merupakan pengembangan dari kode batang yang mampu menyimpan informasi baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat menampung data yang lebih banyak.

c. Identifikasi Frekuensi Radio (RFID)

RFID adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengenali dan melacak informasi yang tersimpan pada sebuah label yang menempel pada suatu benda. Pembaca RFID akan menerima informasi dari label tersebut melalui sinyal radio tanpa perlu kontak langsung. Teknologi ini digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain:

- Melacak posisi pelari dalam lomba maraton
- Memeriksa tiket kendaraan di jalan tol
- Mengelola koleksi buku di perpustakaan
- Memantau suhu dan tekanan ban pada kendaraan
- Mengelola stok barang di toko maupun gudang
- Memberikan akses masuk ke gedung tertentu

2.2 Perangkat Keluaran (*Output Device*)

Pengertian

Output adalah data yang telah diproses oleh komputer menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan dapat dipahami oleh pengguna. Perangkat yang menampilkan atau menyajikan hasil pengolahan data ini disebut dengan perangkat keluaran (*output device*).

2.2.1 Perangkat Tampilan (*Display*)

Perangkat tampilan menyajikan informasi berupa teks, gambar, dan video secara visual. Monitor adalah perangkat tampilan yang berdiri sendiri dan terhubung ke komputer sebagai perangkat pendukung terpisah.

Kualitas Tampilan

Kualitas gambar yang ditampilkan oleh sebuah monitor sangat bergantung pada beberapa faktor berikut:

- Resolusi — jumlah titik gambar yang membentuk tampilan. Semakin tinggi resolusinya, semakin tajam gambar yang dihasilkan.
- Waktu tanggapan — seberapa cepat layar dapat mengubah gambar. Semakin singkat waktunya, semakin halus tampilan gambar yang bergerak.
- Jarak antar titik — jarak antar titik pembentuk gambar. Semakin rapat jaraknya, semakin halus gambar yang terlihat.
- Kecerahan — seberapa terang cahaya yang dihasilkan layar.
- Rasio Kontras — perbedaan terang antara bagian paling gelap dan paling terang pada gambar.

Koneksi Monitor

Monitor masa kini menggunakan sinyal digital untuk menampilkan gambar dengan kualitas terbaik. Untuk itu, monitor perlu dihubungkan ke port yang sesuai pada komputer, seperti:

- Port DVI
- Port HDMI
- Port DisplayPort

Selain monitor komputer, banyak pengguna juga menggunakan televisi digital sebagai layar tampilan. Jenis yang paling berkembang saat ini adalah HDTV yang menghasilkan gambar jernih dan tajam. Lebih canggih lagi adalah Televisi Pintar (*Smart TV*), yaitu HDTV yang dilengkapi dengan koneksi internet sehingga pengguna dapat membuka situs web, menonton video daring, dan menjalankan berbagai aplikasi langsung dari televisi.

2.2.2 Pencetak (*Printer*)

Pencetak berfungsi menghasilkan teks dan gambar di atas media fisik seperti kertas. Sebelum membeli sebuah pencetak, ada baiknya kita mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Berapa anggaran yang tersedia?
2. Seberapa cepat kebutuhan mencetak dokumen?
3. Apakah membutuhkan cetakan berwarna atau cukup hitam-putih?
4. Berapa biaya rata-rata untuk mencetak satu halaman?
5. Apakah sering mencetak dokumen dalam jumlah banyak sekaligus?